

Extensión del
muestreo estadístico

(5) 5

7

(10)

10

20

30

40

50

70

100

150

200

n ó n'

Extensión del muestreo estadístico n<14

Margen de confianza
relativo en $\pm\%$

40

30

20

10

7

5

4

3

2

1

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,07

ε ó ε'

Número de
dispersión en %

80

70

60

50

40

30

20

10

7

5

4

3

2

1

z

[illegible]

Tpo [min]		OPERARIOS		MAQUINAS		Tpo [min]		OPERARIOS		MAQUINAS		Tpo [min]		OPERARIOS		MAQUINAS		Tpo [min]	
2						2122						122242						242362	
4						4124						124244						244364	
6						6126						126246						246366	
8						8128						128248						248368	
10						10130						130250						250370	
12						12132						132252						252372	
14						14134						134254						254374	
16						16136						136256						256376	
18						18138						138258						258378	
20						20140						140260						260380	
22						22142						142262						262382	
24						24144						144264						264384	
26						26146						146266						266386	
28						28148						148268						268388	
30						30150						150270						270390	
32						32152						152272						272392	
34						34154						154274						274394	
36						36156						156276						276396	
38						38158						158278						278398	
40						40160						160280						280400	
42						42162						162282						282402	
44						44164						164284						284404	
46						46166						166286						286406	
48						48168						168288						288408	
50						50170						170290						290410	
52						52172						172292						292412	
54						54174						174294						294414	
56						56176						176296						296416	
58						58178						178298						298418	
60						60180						180300						300420	
62						62182						182302						302422	
64						64184						184304						304424	
66						66186						186306						306426	
68						68188						188308						308428	
70						70190						190310						310430	
72						72192						192312						312432	
74						74194						194314						314434	
76						76196						196316						316436	
78						78198						198318						318438	
80						80200						200320						320440	
82						82202						202322						322442	
84						84204						204324						324444	
86						86206						206326						326446	
88						88208						208328						328448	
90						90210						210330						330450	
92						92212						212332						332452	
94						94214						214334						334454	
96						96216						216336						336456	
98						98218						218338						338458	
100						100220						220340						340460	
102						102222						222342						342462	
104						104224						224344						344464	
106						106226						226346						346466	
108						108228						228348						348468	
110						110230						230350						350470	
112						112232						232352						352472	
114						114234						234354						354474	
116						116236						236356						356476	
118						118238						238358						358478	
120						120240						240360						360480	

Girar – T (Turn)

Código	Fuerza/Peso (daN/kg)	Tiempo en TMU por ángulo de rotación en grados											
		30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	
T-S	Ligero: ≤ 1	2,8	3,5	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,4	8,1	8,7	9,4	
T-M	Medio: > 1 a ≤ 5	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5	9,6	10,6	11,6	12,7	13,7	14,8	
T-L	Grande: > 5 a ≤ 16	8,4	10,5	12,3	14,4	16,2	18,3	20,4	22,2	24,3	26,1	28,2	

Movimientos del Cuerpo, Pierna y Pie

Código	TMU	Distancia	Descripción del movimiento
FM	8,5	hasta 10 cm	Desplazamiento Pie alrededor eje del tobillo
FMP	19,1		Con fuerte presión
LM-	7,1 0,5	hasta 15 cm cada cm adicional	Desplazamiento Pierna alrededor rodilla o cadera en cualquier dirección
SS-C1	17,0 0,2	hasta 30 cm cada cm adicional	Efectuar un paso de lado Movimiento del cuerpo encubierto por Alcanzar o Mover Caso I: termina cuando la pierna levantada vuelve a tocar el suelo. Caso II: la segunda pierna debe tocar el suelo antes de hacer el movimiento siguiente.
SS-C2	34,1 0,4	30 cm cada cm adicional	
TBC1	18,6		Girar el cuerpo de 45 a 90 grados Caso I: termina cuando la pierna levantada vuelve a tocar el suelo.
TBC2	37,2		Caso II: la segunda pierna debe tocar el suelo antes de hacer el movimiento siguiente
B, S, KOK AB, AS, AKOK	29,0 31,9		Inclinarse, Agacharse o Arrodillarse sobre una rodilla Levantarse de Inclinarse, Agacharse o Arrodillarse sobre una rodilla
KBK AKBK	69,4 76,7		Arrodillarse sobre ambas rodillas Levantarse de Arrodillarse sobre ambas rodillas
SIT STD	34,7 43,4		Sentarse Levantarse de la posición sentado
W - P W - PO	15,0 17,0	por paso por paso	Andar Andar obstaculizado y/o con carga > 23 kg

Associação MTM do Brasil
R. Pantaleão Brás, 396
05372-080 São Paulo
Tel. +55 11 37846252
e-mail: info@mtm-group.com

MTM-1
Tabla de datos

No intente utilizar esta tabla o aplicar la Medida del Tiempo de los Métodos a no ser que conozca la adecuada aplicación de los datos. Esta advertencia se incluye como aviso para prevenir las posibles dificultades resultantes de su aplicación errónea.

Unidades de Tiempo			
TMU	segundos	minutos	hora
1	0,036	0,0006	0,00001
27,8	1		
1 666,7		1	
100 000			1

Los valores de tiempo en esta tabla de datos equivalen a una prestación de 100 % LMS

Movimientos Simultáneos

	Desalojar D	Posicionar P				Coger G				Mover M				Alcanzar R			
		1NS 2SS 2NS		1SS 2S		1S		4		1A 2 5		C		B		A Bm	
		2	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D	1E 1D
Alcanzar R																	
	A, E																
	B																
	C, D																
Mover M																	
	A, Bm																
	B																
	C																
Coger G																	
	1A, 2, 5																
	1B, 1C																
	4																
Posicionar P																	
	1S																
	1SS, 2S																
	1NS, 2SS, 2NS																
Desalojar D																	
	1E, 1D																
	2																

■ = fácil de realizar simultáneamente
■ = puede realizarse simultáneamente con práctica
■ = difícil de realizar simultáneamente incluso con mucha práctica. Conceder ambos tiempos.

W: Interior al campo de visión normal
O: Fuera del campo de visión normal
E: Fácil de manipular
D: Difícil de manipular

Movimientos no incluidos en la tabla anterior:
T Girar: normalmente fácil con todos los movimientos excepto en el caso de Girar controlado o con Desalojar
AP Aplicar Presión: debe analizarse cada caso
P3 Posicionar: siempre difícil
D3 Desalojar: normalmente difícil
RL Soltar: siempre fácil
D Desalojar: siempre difícil si hay que tener cuidado para evitar lesiones o daños al objeto

Movimientos visuales

Código	TMU	Descripción
ET	15,2 x T/D máximo 20,0	Desplazar la Mirada (Eye Travel) T = distancia entre los dos puntos mirados D = distancia perpendicular desde el ojo a la línea de desplazamiento T
EF	7,3	Examinar (Eye Focus)

Alcanzar - R (Reach)

Distancia en cm	TMU							Descripción de la clase
	R-A	R-B	R-C R-D	R-E	mR-A R-Am	mR-B R-Bm	Valor-m para B	
2 o menos	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	0,4	
4	3,4	3,4	5,1	3,2	3,0	2,4	1,0	A Alcanzar a un objeto en una situación fija, o a un objeto en la otra mano o sobre el cual reposa la otra mano.
6	4,5	4,5	6,5	4,4	3,9	3,1	1,4	
8	5,5	5,5	7,5	5,5	4,6	3,7	1,8	
10	6,1	6,3	8,4	6,8	4,9	4,3	2,0	B Alcanzar a un objeto aislado cuyo emplazamiento puede variar ligeramente de un ciclo al otro
12	6,4	7,4	9,1	7,3	5,2	4,8	2,6	
14	6,8	8,2	9,7	7,8	5,5	5,4	2,8	
16	7,1	8,8	10,3	8,2	5,8	5,9	2,9	
18	7,5	9,4	10,8	8,7	6,1	6,5	2,9	
20	7,8	10,0	11,4	9,2	6,5	7,1	2,9	
22	8,1	10,5	11,9	9,7	6,8	7,7	2,8	C Alcanzar a un objeto mezclado con otros en un grupo de modo que haya búsqueda y selección.
24	8,5	11,1	12,5	10,2	7,1	8,2	2,9	
26	8,8	11,7	13,0	10,7	7,4	8,8	2,9	
28	9,2	12,2	13,6	11,2	7,7	9,4	2,8	D Alcanzar a un objeto muy pequeño o cuando se requiere coger con mucho cuidado
30	9,5	12,8	14,1	11,7	8,0	9,9	2,9	
35	10,4	14,2	15,5	12,9	8,8	11,4	2,8	
40	11,3	15,6	16,8	14,1	9,6	12,8	2,8	E Alcanzar a una situación indefinida para asegurar el equilibrio del cuerpo, para preparar el movimiento siguiente o para apartar la mano.
45	12,1	17,0	18,2	15,3	10,4	14,2	2,8	
50	13,0	18,4	19,6	16,5	11,2	15,7	2,7	
55	13,9	19,8	20,9	17,8	12,0	17,1	2,7	
60	14,7	21,2	22,3	19,0	12,8	18,5	2,7	
65	15,6	22,6	23,6	20,2	13,5	19,9	2,7	
70	16,5	24,1	25,0	21,4	14,3	21,4	2,7	
75	17,3	25,5	26,4	22,6	15,1	22,8	2,7	
80	18,2	26,9	27,7	23,9	15,9	24,2	2,7	

Mover - M (Move)

Distancia en cm	TMU				Con esfuerzo/peso en daN/kg		Factor Dinámico	Descripción de la clase
	M-A	M-B	M-C	mM-B M-Bm	Valor-m para B	SC en TMU		
2 o menos	3,0	2,0	2,0	1,7	0,3			
4	3,1	4,0	4,5	2,8	1,2	1	0,0	A Mover objeto a la otra mano o contra un tope.
6	4,1	5,0	5,8	3,1	1,9	2	1,6	
8	5,1	5,9	6,9	3,7	2,2	4	2,8	
10	6,0	6,8	7,9	4,3	2,5	6	4,3	B Mover objeto a emplazamiento aproximado o indefinido. Juego total: > 25 mm
12	6,9	7,7	8,8	4,9	2,8	8	5,8	
14	7,7	8,5	9,8	5,4	3,1	10	7,3	
16	8,3	9,2	10,5	6,0	3,2	12	8,8	C Mover objeto a emplazamiento exacto, Juego total: > 12 hasta ≤ 25 mm
18	9,0	9,8	11,1	6,5	3,3	14	10,4	
20	9,6	10,5	11,7	7,1	3,4	16	11,9	
22	10,2	11,2	12,4	7,6	3,6	18	13,4	
24	10,8	11,8	13,0	8,2	3,6	20	14,9	
26	11,5	12,3	13,7	8,7	3,6	22	16,4	
28	12,1	12,8	14,4	9,3	3,5		1,51	
30	12,7	13,3	15,1	9,8	3,5			
35	14,3	14,5	16,8	11,2	3,3			
40	15,8	15,6	18,5	12,6	3,0			
45	17,4	16,8	20,1	14,0	2,8			
50	19,0	18,0	21,8	15,4	2,6			
55	20,5	19,2	23,5	16,8	2,4			
60	22,1	20,4	25,2	18,2	2,2			
65	23,6	21,6	26,9	19,5	2,1			
70	25,2	22,8	28,6	20,9	1,9			
75	26,7	24,0	30,3	22,3	1,7			
80	28,3	25,2	32,0	23,7	1,5			

Posicionar - P (Position)

Código	Ajuste	Clase de ajuste		Simetría	Manipulación	
		Inserción	Alineación de superficies		E	D
P1	Holgado	No se requiere ninguna presión	> ±1,5 hasta ± 6,0 mm	S	5,6	11,2
				SS	9,1	14,7
				NS	10,4	16,0
P2	Justo	Se requiere ligera presión	> ±0,4 hasta ± 1,5 mm	S	16,2	21,8
				SS	19,7	25,3
				NS	21,0	26,6
P3	Firme	Se requiere una fuerte presión	> 0 hasta ± 0,4 mm	S	43,0	48,6
				SS	46,5	52,1
				NS	47,8	53,4

Aplicar Presión - AP (Apply Pressure)

Código	TMU	Clase	Aplicar Presión - AP (Apply Pressure)		Descripción
			Componentes	Código	
APA	10,6	Sin volver a coger	AF+DM+RLF	AF	3,4
APB	16,2	Con volver a coger	G2+APA	DM	4,2
				RLF	3,0

Desalojar - D (Disengage)

Código	Ajuste	Descripción de la clase	E	D
D1	Holgado	Esfuerzo muy ligero, enlaza con subiguiente movimiento hasta aprox. 2.5 cm	4,0	5,7
D2	Justo	Esfuerzo normal, ligero retroceso hasta aprox. 12 cm	7,5	11,8
D3	Firme	Esfuerzo considerable, marcado retroceso de la mano hasta aprox. 30 cm	22,9	34,7

Coger - G (Grasp)

Código	TMU	Descripción de la clase
G1A	2,0	Coger: objeto de cualquier tamaño, aislado, fácil de coger.
G1B	3,5	Coger: objeto muy pequeño o objeto plano sobre una superficie plana.
G1C1	7,3	Coger objetos aproximadamente cilíndricos: Objetos cilíndricos o similares cuando hay interferencia por por un lado y por abajo.
G1C2	8,7	
G1C3	10,8	
G2	5,6	Volver a coger: cambiar el agarre sin ceder el control.
G3	5,6	Coger por Transferencia: transferir el control del objeto de una mano a la otra.
G4A	7,3	Coger Selectivo: objeto mezclado con otros de modo que hay que buscar y seleccionar.
G4B	9,1	
G4C	12,9	
G5	0,0	Coger por Contacto: coger deslizante o de gancho.

Soltar - RL (Release)

Código	TMU	Descripción de la clase	Código	TMU	Descripción de la clase
RL1	2,0	Soltar por apertura de los dedos	RL2	0,0	Soltar de contacto